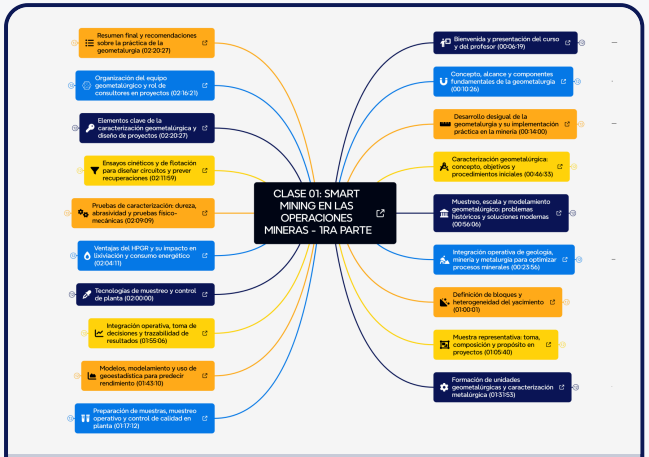
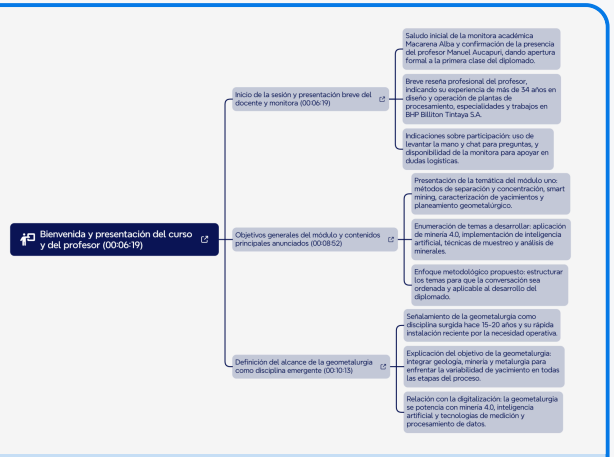
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

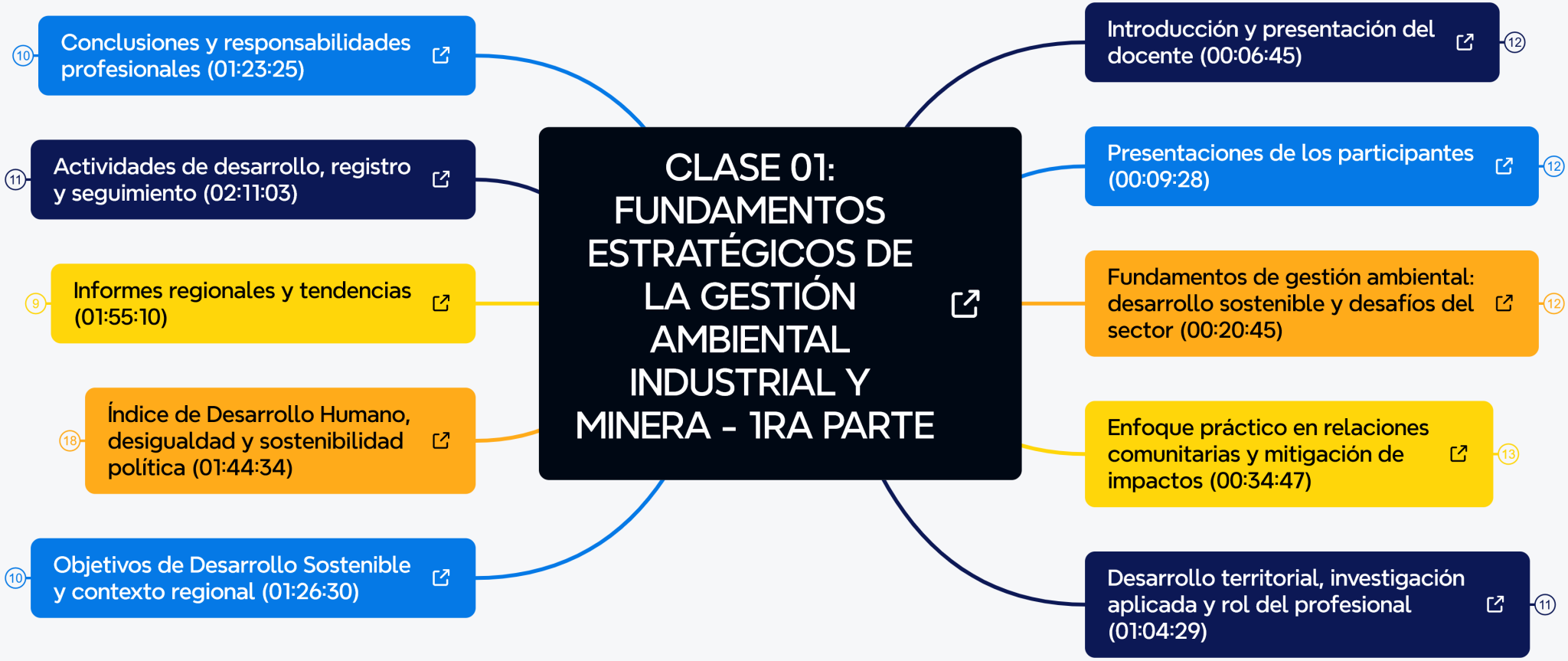


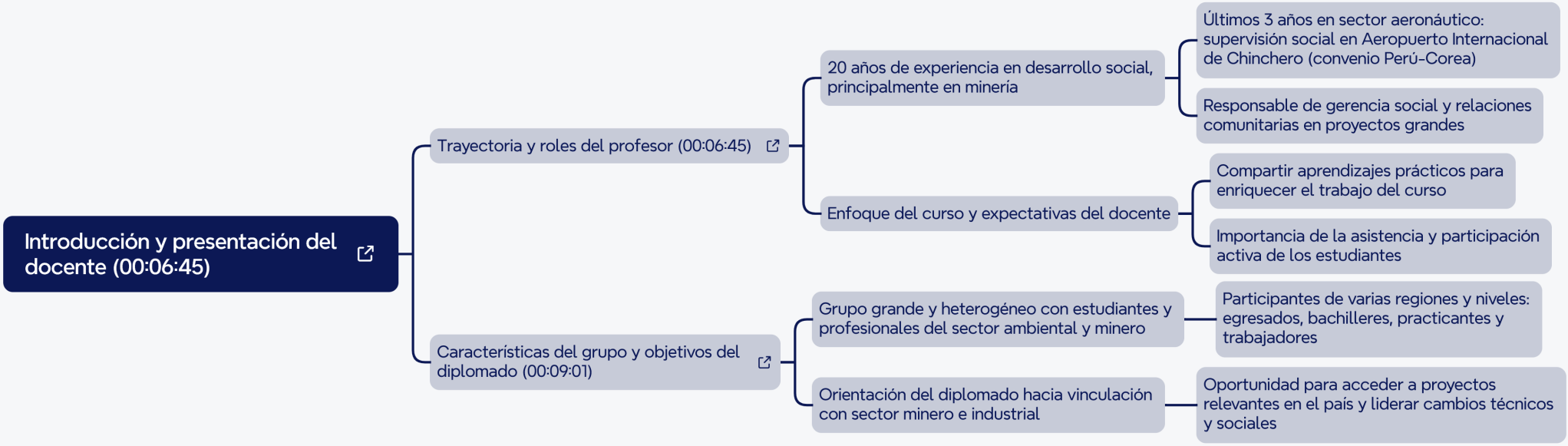
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

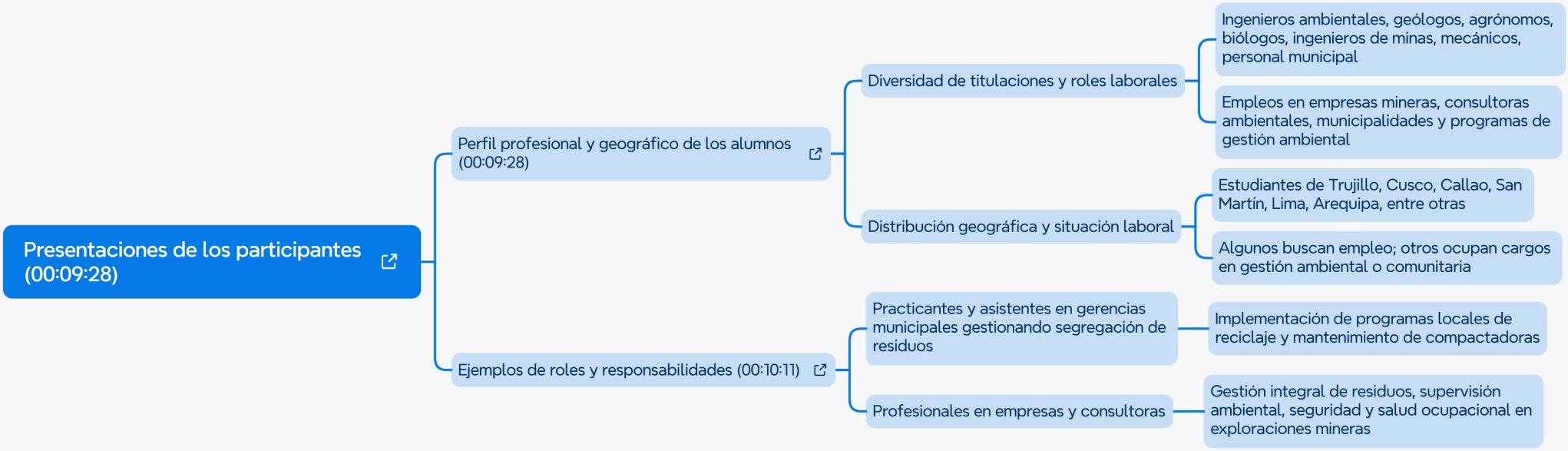
04. Amplía y descarga el mapa

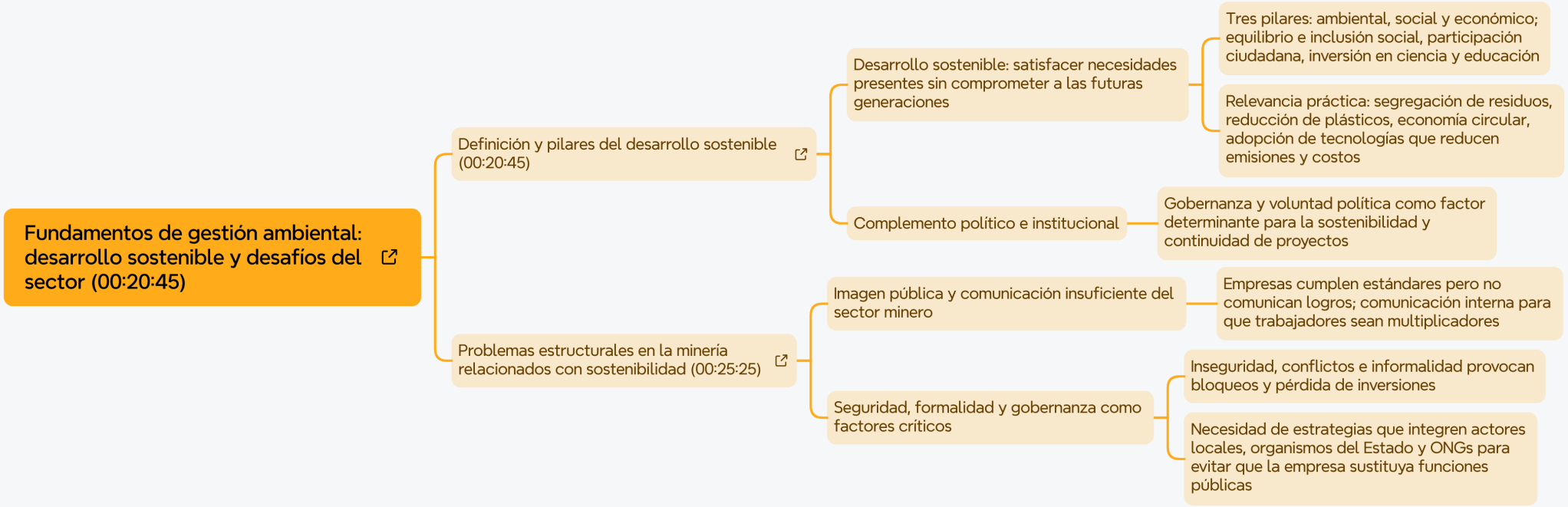
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

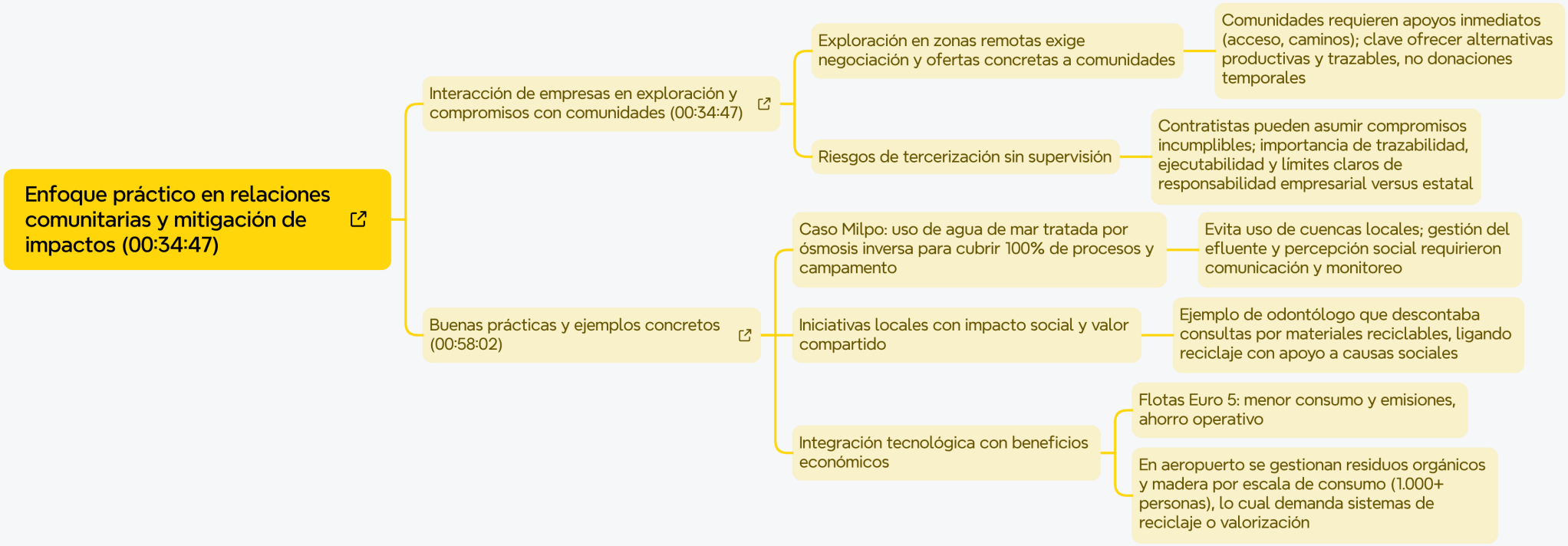
EDU MIN

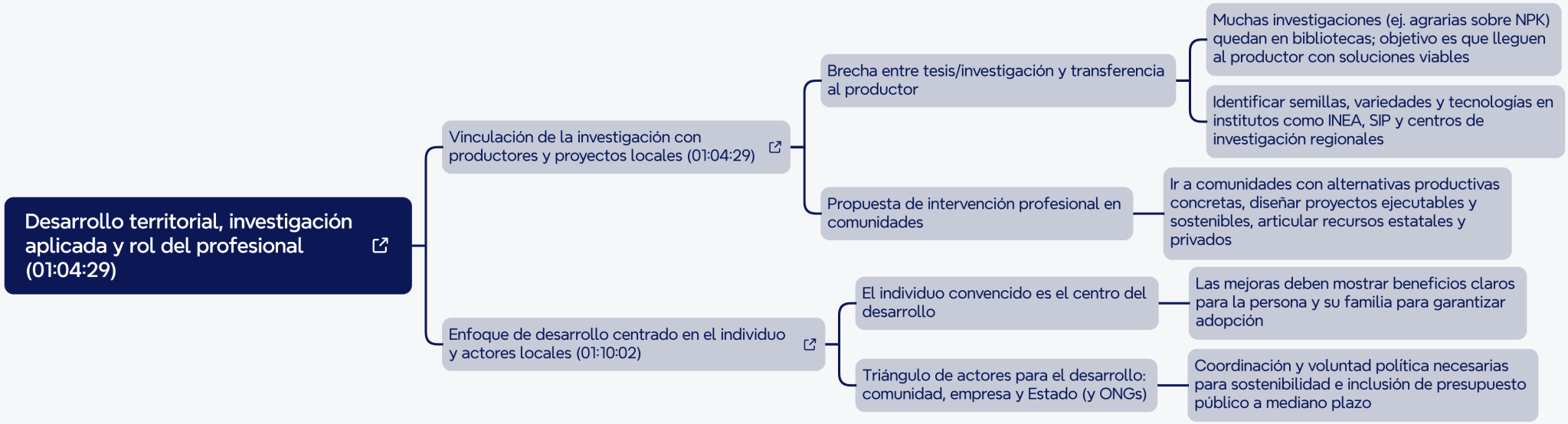

CLASE 01: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL Y MINERA - 1RA PARTE
Introducción y presentación del docente (00:06:45)
12
Presentaciones de los participantes (00:09:28)
12
Fundamentos de gestión ambiental: desarrollo sostenible y desafíos del sector (00:20:45)
12
Enfoque práctico en relaciones comunitarias y mitigación de impactos (00:34:47)
13
Desarrollo territorial, investigación aplicada y rol del profesional (01:04:29)
11
Conclusiones y responsabilidades profesionales (01:23:25)
10
Actividades de desarrollo, registro y seguimiento (02:11:03)
11
Informes regionales y tendencias (01:55:10)
9
Índice de Desarrollo Humano, desigualdad y sostenibilidad política (01:44:34)
18
Objetivos de Desarrollo Sostenible y contexto regional (01:26:30)
10

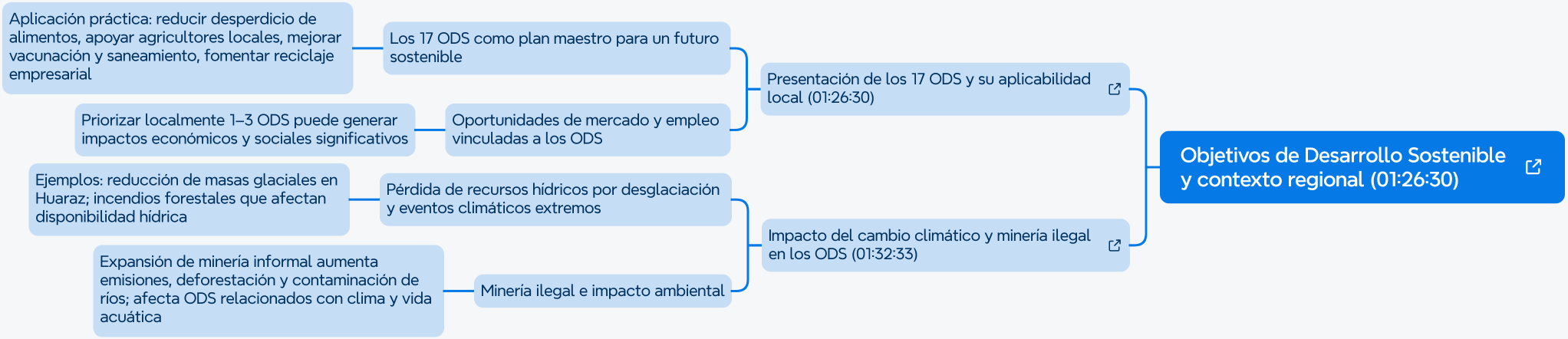

Introducción y presentación del docente (00:06:45)
Trayectoria y roles del profesor (00:06:45)
20 años de experiencia en desarrollo social, principalmente en minería
Últimos 3 años en sector aeronáutico: supervisión social en Aeropuerto Internacional de Chinchero (convenio Perú-Corea)
Responsable de gerencia social y relaciones comunitarias en proyectos grandes
Enfoque del curso y expectativas del docente
Compartir aprendizajes prácticos para enriquecer el trabajo del curso
Importancia de la asistencia y participación activa de los estudiantes
Características del grupo y objetivos del diplomado (00:09:01)
Grupo grande y heterogéneo con estudiantes y profesionales del sector ambiental y minero
Participantes de varias regiones y niveles: egresados, bachilleres, practicantes y trabajadores
Orientación del diplomado hacia vinculación con sector minero e industrial
Oportunidad para acceder a proyectos relevantes en el país y liderar cambios técnicos y sociales


Presentaciones de los participantes (00:09:28)
Perfil profesional y geográfico de los alumnos (00:09:28)
Diversidad de titulaciones y roles laborales
Ingenieros ambientales, geólogos, agrónomos, biólogos, ingenieros de minas, mecánicos, personal municipal
Empleos en empresas mineras, consultoras ambientales, municipalidades y programas de gestión ambiental
Distribución geográfica y situación laboral
Estudiantes de Trujillo, Cusco, Callao, San Martín, Lima, Arequipa, entre otras
Algunos buscan empleo; otros ocupan cargos en gestión ambiental o comunitaria
Ejemplos de roles y responsabilidades (00:10:11)
Practicantes y asistentes en gerencias municipales gestionando segregación de residuos
Implementación de programas locales de reciclaje y mantenimiento de compactadoras
Profesionales en empresas y consultoras
Gestión integral de residuos, supervisión ambiental, seguridad y salud ocupacional en exploraciones mineras


Fundamentos de gestión ambiental: desarrollo sostenible y desafíos del sector (00:20:45)
Definición y pilares del desarrollo sostenible (00:20:45)
Desarrollo sostenible: satisfacer necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones
Tres pilares: ambiental, social y económico; equilibrio e inclusión social, participación ciudadana, inversión en ciencia y educación
Relevancia práctica: segregación de residuos, reducción de plásticos, economía circular, adopción de tecnologías que reducen emisiones y costos
Complemento político e institucional
Gobernanza y voluntad política como factor determinante para la sostenibilidad y continuidad de proyectos
Problemas estructurales en la minería relacionados con sostenibilidad (00:25:25)
Imagen pública y comunicación insuficiente del sector minero
Empresas cumplen estándares pero no comunican logros; comunicación interna para que trabajadores sean multiplicadores
Seguridad, formalidad y gobernanza como factores críticos
Inseguridad, conflictos e informalidad provocan bloqueos y pérdida de inversiones
Necesidad de estrategias que integren actores locales, organismos del Estado y ONGs para evitar que la empresa sustituya funciones públicas

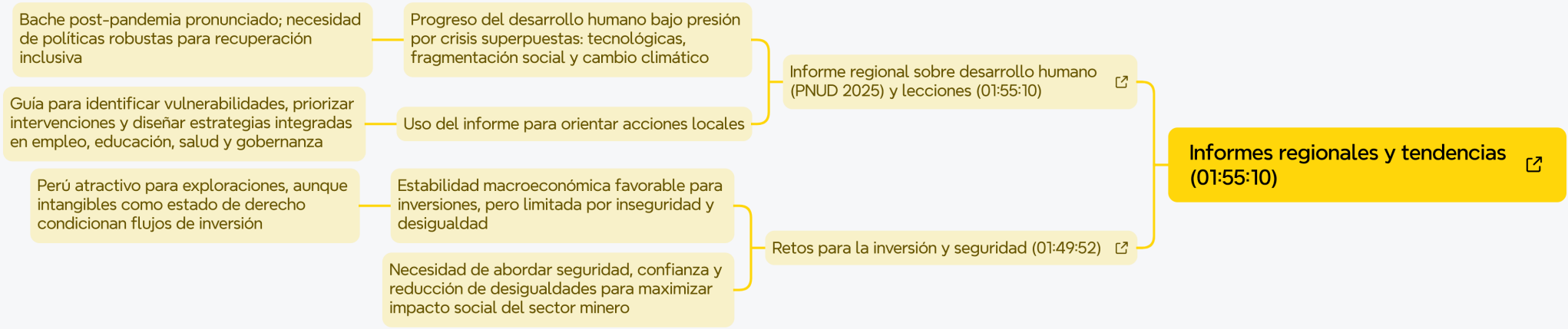

Enfoque práctico en relaciones comunitarias y mitigación de impactos (00:34:47)
Interacción de empresas en exploración y compromisos con comunidades (00:34:47)
Exploración en zonas remotas exige negociación y ofertas concretas a comunidades
Comunidades requieren apoyos inmediatos (acceso, caminos); clave ofrecer alternativas productivas y trazables, no donaciones temporales
Riesgos de tercerización sin supervisión
Contratistas pueden asumir compromisos incumplibles; importancia de trazabilidad, ejecutabilidad y límites claros de responsabilidad empresarial versus estatal
Buenas prácticas y ejemplos concretos (00:58:02)
Caso Milpo: uso de agua de mar tratada por ósmosis inversa para cubrir 100% de procesos y campamento
Evita uso de cuencas locales; gestión del efluente y percepción social requirieron comunicación y monitoreo
Iniciativas locales con impacto social y valor compartido
Ejemplo de odontólogo que descontaba consultas por materiales reciclables, ligando reciclaje con apoyo a causas sociales
Integración tecnológica con beneficios económicos
Flotas Euro 5: menor consumo y emisiones, ahorro operativo
En aeropuerto se gestionan residuos orgánicos y madera por escala de consumo (1.000+ personas), lo cual demanda sistemas de reciclaje o valorización

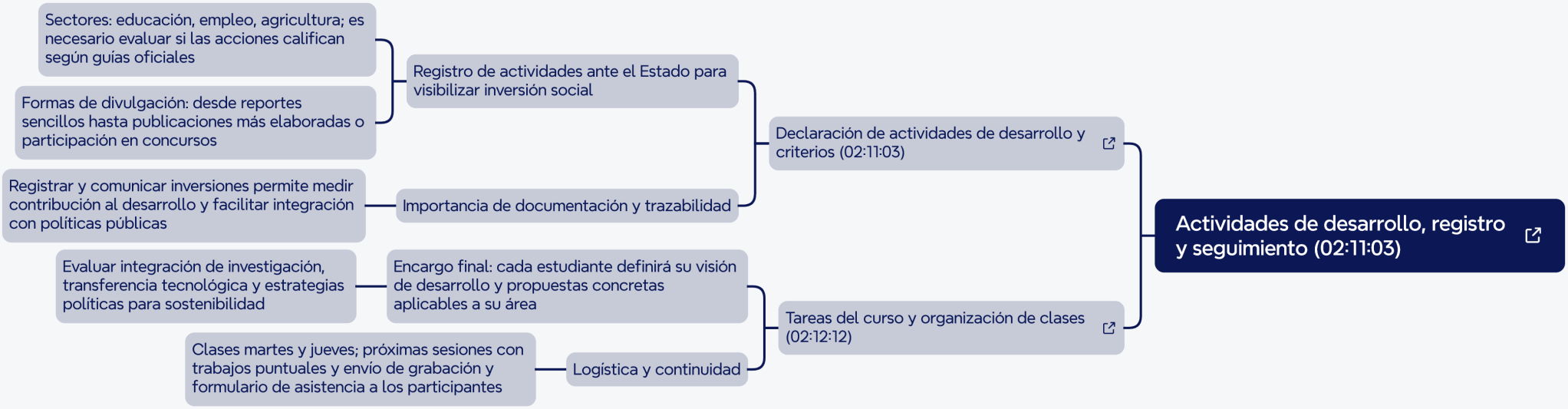

Desarrollo territorial, investigación aplicada y rol del profesional (01:04:29)
Vinculación de la investigación con productores y proyectos locales (01:04:29)
Brecha entre tesis/investigación y transferencia al productor
Muchas investigaciones (ej. agrarias sobre NPK) quedan en bibliotecas; objetivo es que lleguen al productor con soluciones viables
Identificar semillas, variedades y tecnologías en institutos como INEA, SIP y centros de investigación regionales
Propuesta de intervención profesional en comunidades
Ir a comunidades con alternativas productivas concretas, diseñar proyectos ejecutables y sostenibles, articular recursos estatales y privados
Enfoque de desarrollo centrado en el individuo y actores locales (01:10:02)
El individuo convencido es el centro del desarrollo
Las mejoras deben mostrar beneficios claros para la persona y su familia para garantizar adopción
Triángulo de actores para el desarrollo: comunidad, empresa y Estado (y ONGs)
Coordinación y voluntad política necesarias para sostenibilidad e inclusión de presupuesto público a mediano plazo

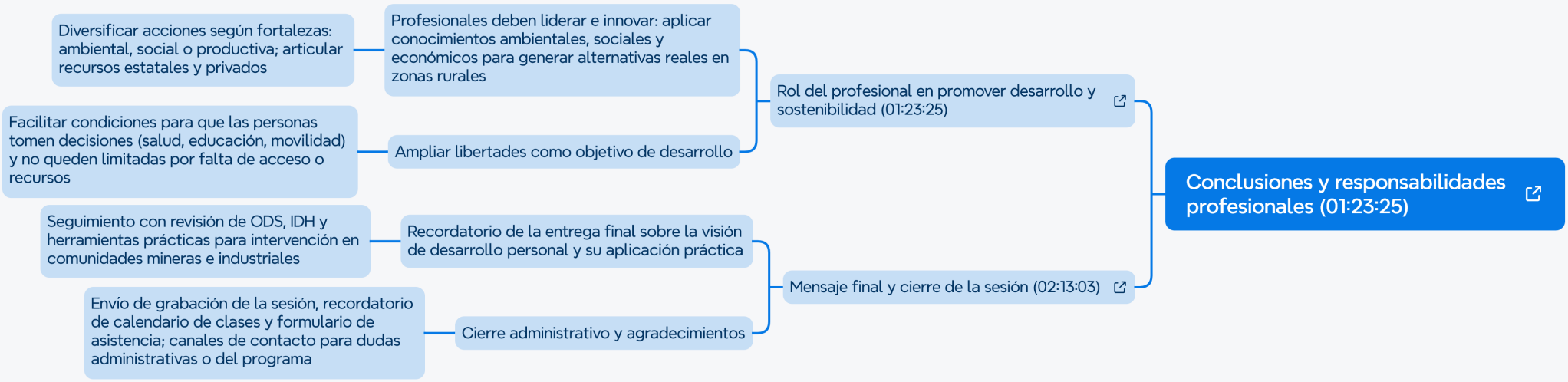

Objetivos de Desarrollo Sostenible y contexto regional (01:26:30)
Presentación de los 17 ODS y su aplicabilidad local (01:26:30)
Los 17 ODS como plan maestro para un futuro sostenible
Aplicación práctica: reducir desperdicio de alimentos, apoyar agricultores locales, mejorar vacunación y saneamiento, fomentar reciclaje empresarial
Oportunidades de mercado y empleo vinculadas a los ODS
Priorizar localmente 1–3 ODS puede generar impactos económicos y sociales significativos
Impacto del cambio climático y minería ilegal en los ODS (01:32:33)
Pérdida de recursos hídricos por desglaciación y eventos climáticos extremos
Ejemplos: reducción de masas glaciales en Huaraz; incendios forestales que afectan disponibilidad hídrica
Minería ilegal e impacto ambiental
Expansión de minería informal aumenta emisiones, deforestación y contaminación de ríos; afecta ODS relacionados con clima y vida acuática

Índice de Desarrollo Humano, desigualdad y sostenibilidad política (01:44:34)

- Estado del IDH y desigualdad en la región (01:44:34)
  - Perú muestra un IDH alto (datos 2023) pero con desaceleración post-pandemia y brechas de desigualdad
    - Incremento marginal del IDH no compensa el impacto de la pandemia; la desigualdad reduce el IDH ajustado
  - Comparativa regional
    - Chile, Argentina y Uruguay lideran; países con menor IDH están en Centroamérica y Caribe
- Dinámica reciente del IDH y confianza social (02:00:13)
  - Tendencias proyectadas del IDH según escenarios pre-2020 y 2022-2023
    - Proyecciones del PNUD ponderadas por población muestran desaceleración y recuperación incierta para 2025
    - El índice incorpora mejoras en salud, educación y gobernabilidad, pero la trayectoria reciente es a la baja
  - Caída de confianza en autoridades y retorno a redes cercanas
    - Encuestas muestran baja confianza interpersonal (15%) y confianza en gobiernos alrededor del 30% en Latinoamérica, con variaciones nacionales
    - Como resultado, la confianza se refugia en la familia y la comunidad, reforzando la importancia de actores locales en iniciativas de desarrollo
- Polarización política y percepción de seguridad (02:06:54)
  - Polarización política elevada en la región
    - Índices de polarización acercándose a valores máximos; diversidad de partidos y falta de liderazgos agudizan fragmentación
  - Impacto en actitudes hacia soluciones autoritarias por seguridad
    - Encuestas indican alta proporción de jóvenes (hasta 50%) y adultos que podrían justificar medidas extremas (golpe de Estado) en contextos de alta delincuencia
    - La percepción de inseguridad influye en legitimidad de instituciones y en la demanda de respuestas fuertes


Informes regionales y tendencias (01:55:10)
Informe regional sobre desarrollo humano (PNUD 2025) y lecciones (01:55:10)
Progreso del desarrollo humano bajo presión por crisis superpuestas: tecnológicas, fragmentación social y cambio climático
Bache post-pandemia pronunciado; necesidad de políticas robustas para recuperación inclusiva
Uso del informe para orientar acciones locales
Guía para identificar vulnerabilidades, priorizar intervenciones y diseñar estrategias integradas en empleo, educación, salud y gobernanza
Retos para la inversión y seguridad (01:49:52)
Estabilidad macroeconómica favorable para inversiones, pero limitada por inseguridad y desigualdad
Perú atractivo para exploraciones, aunque intangibles como estado de derecho condicionan flujos de inversión
Necesidad de abordar seguridad, confianza y reducción de desigualdades para maximizar impacto social del sector minero


Actividades de desarrollo, registro y seguimiento (02:11:03)
Declaración de actividades de desarrollo y criterios (02:11:03)
Registro de actividades ante el Estado para visibilizar inversión social
Sectores: educación, empleo, agricultura; es necesario evaluar si las acciones califican según guías oficiales
Formas de divulgación: desde reportes sencillos hasta publicaciones más elaboradas o participación en concursos
Importancia de documentación y trazabilidad
Registrar y comunicar inversiones permite medir contribución al desarrollo y facilitar integración con políticas públicas
Tareas del curso y organización de clases (02:12:12)
Encargo final: cada estudiante definirá su visión de desarrollo y propuestas concretas aplicables a su área
Evaluar integración de investigación, transferencia tecnológica y estrategias políticas para sostenibilidad
Logística y continuidad
Clases martes y jueves; próximas sesiones con trabajos puntuales y envío de grabación y formulario de asistencia a los participantes


Conclusiones y responsabilidades profesionales (01:23:25)
Rol del profesional en promover desarrollo y sostenibilidad (01:23:25)
Profesionales deben liderar e innovar: aplicar conocimientos ambientales, sociales y económicos para generar alternativas reales en zonas rurales
Diversificar acciones según fortalezas: ambiental, social o productiva; articular recursos estatales y privados
Ampliar libertades como objetivo de desarrollo
Facilitar condiciones para que las personas tomen decisiones (salud, educación, movilidad) y no queden limitadas por falta de acceso o recursos
Mensaje final y cierre de la sesión (02:13:03)
Recordatorio de la entrega final sobre la visión de desarrollo personal y su aplicación práctica
Seguimiento con revisión de ODS, IDH y herramientas prácticas para intervención en comunidades mineras e industriales
Cierre administrativo y agradecimientos
Envío de grabación de la sesión, recordatorio de calendario de clases y formulario de asistencia; canales de contacto para dudas administrativas o del programa